

Selbstlerneinheit Dosimetrie

Von der Energiedosis über die Effektivdosis zum praktischen Strahlenschutz

So arbeitest du mit dieser Einheit

Die Einheit besteht aus **vier Stationen**, die aufeinander aufbauen. Zu jeder Station gehört ein Informationsteil zum Lesen und ein Aufgabenteil zum Selbermachen. Rechne und zeichne im Heft, Diagramme auf Millimeterpapier.

	Station	Zeit	Material
A	Was man misst: Energiedosis und Ionen-dosis	ca. 40 min	Heft, CAS
B	Was man bewertet: Äquivalent- und Ef-fektivdosis	ca. 45 min	Heft
C	Größenordnungen und Grenzwerte	ca. 40 min	Heft, CAS
D	Abstand und Abschirmung	ca. 55 min	Millimeterpapier, CAS

Am Ende jeder Station steht ein **Selbstkontroll-Kasten**. Arbeite ihn ehrlich durch, *bevor* du in die Lösungen schaust – sonst lernst du nur das Wiedererkennen, nicht das Können.

Station A Was man misst: Energiedosis und Ionendosis

Information

Ionisierende Strahlung kann biologische Systeme schädigen. Das **Ziel der Dosimetrie** ist es, die Möglichkeit einer solchen Schädigung messbar und vergleichbar zu machen. Dafür reicht die Angabe der Strahlungsenergie allein nicht aus – entscheidend ist, *wie viel* Energie in *wie viel* Masse abgegeben wird.

Die Energiedosis D ist die physikalische Basisgröße der Dosimetrie. Sie gibt an, welche Energie die Strahlung pro Masse des bestrahlten Körpers abgibt. Sie beschreibt damit genau das, was physikalisch passiert – lässt sich aber **nicht direkt messen**.

Die Ionendosis I beschreibt dagegen das, was man tatsächlich *misst*: Die Strahlung erzeugt in einem Gasvolumen Ionenpaare, die als Ladung nachweisbar sind (Ionisationskammer). In der heutigen Strahlenschutzverordnung spielt die Ionendosis keine Rolle mehr, für das Verständnis der Messung ist sie aber zentral.

Energiedosis und Ionendosis

$$D = \frac{\Delta E}{m} = \frac{\text{übertragene Energie}}{\text{bestrahlte Masse}} \quad [D] = 1 \frac{\text{J}}{\text{kg}} = 1 \text{ Gy (Gray)}$$

$$I = \frac{\Delta Q}{m} = \frac{\text{erzeugte Ladung}}{\text{bestrahlte Masse}} \quad [I] = 1 \frac{\text{C}}{\text{kg}}$$

Beide Größen sind einander proportional, solange dieselbe Strahlungsart und dasselbe

Material vorliegen. Für γ -Strahlung in Luft ist diese Proportionalität gut erfüllt:

$$\frac{D}{I} = \frac{E_{\text{Ionenpaar}}}{e} = \text{konst.}$$

Dabei ist $E_{\text{Ionenpaar}}$ die Energie, die zur Erzeugung *eines* Ionenpaares nötig ist (in Luft rund 34 eV), und e die Elementarladung.

Aufgabe A1: Mit Dosen rechnen

- Bei einem Störfall nimmt eine Person mit der Masse 70 kg insgesamt die Strahlungsenergie 0,21 J auf. Berechnen Sie die Energiedosis D und geben Sie sie in mGy an.
- Dieselbe Energie 0,21 J trifft in einem zweiten Fall ausschließlich die Hand (Masse 0,50 kg). Berechnen Sie erneut D .
- Erläutern Sie anhand Ihrer beiden Ergebnisse, warum die Angabe „es wurden 0,21 J Strahlungsenergie aufgenommen“ für eine Gefährdungsbeurteilung *allein* wertlos ist.
- In einer Ionisationskammer befinden sich 1,2 g Luft. Die Messung ergibt eine erzeugte Ladung von 3,6 nC. Berechnen Sie die Ionendosis I .
- Rechnen Sie die Ionendosis aus d) in die Energiedosis um. Verwenden Sie $E_{\text{Ionenpaar}} = 34 \text{ eV}$ und $e = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.

★ Sternaufgabe A2: Warum ist D/I konstant?

Leiten Sie die Beziehung $\frac{D}{I} = \frac{E_{\text{Ionenpaar}}}{e}$ her. Gehen Sie davon aus, dass die Strahlung in der Kammer genau N Ionenpaare erzeugt, und drücken Sie damit zunächst ΔQ und ΔE aus.

✔ Selbstkontrolle

Ich kann D und I mit Formel und Einheit angeben, beide berechnen und begründen, warum die Energiedosis nicht direkt gemessen werden kann.

Station B Was man bewertet: Äquivalentdosis und Effektivdosis

Information

Die Energiedosis beschreibt die Physik – aber nicht die *Wirkung*. Zwei Befunde machen eine Bewertung nötig:

- Nicht jede Strahlenart wirkt gleich.** α -Strahlung gibt ihre Energie auf einer sehr kurzen Strecke ab. Die Ionisationsdichte ist dadurch hoch, die Schäden liegen dicht beieinander und sind für die Zelle schwer zu reparieren. Dieselbe Energiedosis richtet daher als α -Strahlung weit mehr Schaden an als als γ -Strahlung. Diesen Unterschied erfasst der **Strahlungswichtungsfaktor** w_R .
- Nicht jedes Organ reagiert gleich empfindlich.** Die gleiche Äquivalentdosis be-

deutet für die Keimdrüsen ein deutlich höheres Risiko als für die Haut. Um Bestrahlungen unterschiedlicher Körperteile überhaupt vergleichen zu können, rechnet man die Teilkörperdosen auf eine gedachte Ganzkörperdosis *mit gleicher Risikoprognose* hoch. Das leisten die **Gewebewichtungsfaktoren** w_T (Index T für englisch *tissue*, Gewebe).

√* Äquivalentdosis, Teilkörperdosis, Effektivdosis

$$\text{Äquivalentdosis: } H = w_R \cdot \frac{\Delta E}{m} = w_R \cdot D \quad [H] = 1 \frac{\text{J}}{\text{kg}} = 1 \text{ Sv (Sievert)}$$

$$\text{Teilkörperdosis: } H_T = w_R \cdot \frac{\Delta E_T}{m_T} = w_R \cdot D_T \quad [H_T] = 1 \text{ Sv}$$

$$\text{Effektivdosis: } H_E = \sum_T w_T \cdot H_T \quad [H_E] = 1 \text{ Sv}$$

Achtung auf die Einheiten: Gy steht immer für die physikalische Energiedosis, Sv immer für eine *bewertete* Dosis.

Wichtungsfaktoren

Strahlungswichtungsfaktoren w_R

Strahlungsart	w_R
Photonen (γ - und Röntgenstrahlung)	1
Elektronen (β -Strahlung), Myonen	1
Protonen	2
α -Strahlung, Spaltfragmente, schwere Ionen	20
Neutronen	2,5 ... 20 (energieabhängig)

Gewebewichtungsfaktoren w_T (Quelle: Anlage 18 StrlSchV 2018)

Organ / Gewebe	w_T	Organ / Gewebe	w_T
Knochenmark (rot)	0,12	Keimdrüsen	0,08
Dickdarm	0,12	Blase	0,04
Lunge	0,12	Speiseröhre	0,04
Magen	0,12	Leber	0,04
Brust	0,12	Schilddrüse	0,04
andere Organe	0,12	Knochenoberfläche	0,01
		Gehirn	0,01
		Speicheldrüsen	0,01
		Haut	0,01

Die Werte wurden 2018 an die Empfehlung ICRP 103 angepasst. Ältere Tabellen führen z. B. die Keimdrüsen noch mit 0,20 und die Brust mit 0,05 – rechnen Sie immer mit der aktuellen Tabelle.

Aufgabe B1: Von der Energiedosis zum Risiko

- Ein Gewebe erhält die Energiedosis $D = 2,0 \text{ mGy}$. Berechnen Sie die Äquivalentdosis H einmal für γ -Strahlung und einmal für α -Strahlung (z. B. durch ein eingeatmetes Nuklid).
- Erläutern Sie, warum α -Strahler *außerhalb* des Körpers kaum gefährlich sind, *im* Körper aber die größte Gefahr darstellen.
- Drei Personen erhalten unterschiedliche Teilkörperdosen:
 - Person 1: $H_{\text{Lunge}} = 30 \text{ mSv}$ und $H_{\text{Magen}} = 12 \text{ mSv}$
 - Person 2: $H_{\text{Haut}} = 200 \text{ mSv}$
 - Person 3: $H_{\text{Keimdrüsen}} = 50 \text{ mSv}$
 Berechnen Sie jeweils die Effektivdosis H_E und bringen Sie die drei Personen in eine Rangfolge des Risikos.
- Person 2 hat die mit Abstand größte Teilkörperdosis. Erklären Sie, warum sie trotzdem das geringste Risiko trägt.
- Addieren Sie alle Gewebewichtungsfaktoren der Tabelle. Deuten Sie das Ergebnis.

★ Sternaufgabe B2: Grenzen des Konzepts

Person 1 aus Aufgabe B1 hat die Effektivdosis $H_E \approx 5,0 \text{ mSv}$. Das bedeutet: Ihr Risiko entspricht dem einer gleichmäßigen Ganzkörperbestrahlung mit $5,0 \text{ mSv}$.

Erläutern Sie, auf welche Art von Strahlenschäden sich diese Aussage bezieht – und warum das Konzept der Effektivdosis bei der jeweils anderen Schadensart *nicht* anwendbar ist.

✔ Selbstkontrolle

Ich kann $H = w_R \cdot D$ und $H_E = \sum_T w_T \cdot H_T$ anwenden, den Unterschied zwischen Gy und Sv erklären und begründen, wozu die Effektivdosis überhaupt eingeführt wurde.

Station C Größenordnungen und Grenzwerte

Information

Eine Dosisangabe für sich sagt wenig – sie wird erst durch den **Vergleich** aussagekräftig. Jeder Mensch ist ständig einer Strahlenexposition ausgesetzt, ohne irgendetwas dafür zu tun.

Natürliche Strahlenexposition in Deutschland: rund $2,1 \text{ mSv pro Jahr}$

- Radon in der Atemluft: ca. $1,1 \text{ mSv/a}$
- Strahlung aus dem Boden: ca. $0,4 \text{ mSv/a}$
- Nahrung (natürliche Radionuklide im Körper): ca. $0,3 \text{ mSv/a}$
- Kosmische Strahlung: ca. $0,3 \text{ mSv/a}$

Zivilisatorische Strahlenexposition: rund 1,8 mSv pro Jahr – praktisch vollständig aus der *medizinischen* Diagnostik (Röntgen, CT, Nuklearmedizin).

Die Ortsdosisleistung ist die Äquivalentdosis, die an einem Ort pro Zeit anfällt, typischerweise in $\mu\text{Sv/h}$ oder nSv/h . In Deutschland misst das IMIS-Messnetz mit rund 2000 Stationen ständig die äußere Belastung durch γ -Strahlung; die Messwerte sind öffentlich einsehbar.

Grenzwerte des Strahlenschutzgesetzes

- Einzelpersonen der Bevölkerung (§ 80 StrlSchG): $H_E < 1 \text{ mSv pro Jahr}$ (zusätzlich: Augenlinse 15 mSv/a , Haut 50 mSv/a)
- beruflich exponierte Personen (§ 78 StrlSchG): $H_E < 20 \text{ mSv pro Jahr}$ (Haut sowie Hände, Unterarme, Füße und Knöchel je 500 mSv/a ; unter 18 Jahren 1 mSv/a)

Die Grenzwerte standen früher in § 46 und § 55 der Strahlenschutzverordnung; seit 2018 stehen sie im Strahlenschutzgesetz. Ganz wichtig: Diese Grenzwerte gelten **zusätzlich** zur natürlichen und zur zivilisatorischen Strahlenexposition. Sie begrenzen nur das, was durch genehmigungsbedürftige Tätigkeiten *hinzukommt*.

Aufgabe C1: Größenordnungen prüfen

Rechnen Sie mit 8760 Stunden pro Jahr.

- Eine Faustregel lautet: „ 100 nSv/h entsprechen einer Jahresdosis von $0,88 \text{ mSv}$.“ Überprüfen Sie diese Aussage durch Rechnung.
- Eine IMIS-Station zeigt eine Ortsdosisleistung von $0,17 \mu\text{Sv/h}$. Berechnen Sie die zugehörige Jahresdosis.
- Eine Anwohnerin schließt daraus: „Der Grenzwert von 1 mSv pro Jahr ist hier deutlich überschritten.“ Nehmen Sie begründet Stellung.
- Berechnen Sie, welchen prozentualen Anteil das Radon an der natürlichen Strahlenexposition hat.
- An einem Arbeitsplatz herrscht eine Ortsdosisleistung von $15 \mu\text{Sv/h}$. Berechnen Sie, wie viele Stunden pro Jahr sich eine beruflich strahlenexponierte Person dort höchstens aufhalten darf. Beurteilen Sie das Ergebnis im Vergleich zu einer Jahresarbeitszeit von rund 1600 h .

Selbstkontrolle

Ich kann Ortsdosisleistungen in Jahresdosen umrechnen, kenne die Größenordnung der natürlichen Belastung und die beiden Grenzwerte – und ich weiß, worauf sich die Grenzwerte beziehen.

Station D Abstand und Abschirmung

Information

Wer die Dosis senken will, hat drei physikalische Hebel: **Abstand**, **Abschirmung** und **Zeit**. Die ersten beiden lassen sich quantitativ berechnen.

Das Abstandsgesetz. Eine punktförmige Strahlungsquelle der Aktivität A sendet ihre Strahlung gleichmäßig in alle Richtungen aus. Nach dem Strahlensatz nimmt die Fläche, auf die sich ein Strahlenbündel verteilt, mit dem Quadrat der Entfernung zu. Also nehmen Zählrate und Ortsdosisleistung mit dem Quadrat der Entfernung ab. Doppelter Abstand bedeutet ein Viertel der Dosisleistung – Abstand ist die billigste und wirksamste Schutzmaßnahme überhaupt.

Das Absorptionsgesetz. Ionisierende Strahlung wird beim Durchdringen von Materie mit zunehmender Schichtdicke *exponentiell* abgeschwächt. Der Schwächungskoeffizient μ hängt von der Strahlungsart, der Strahlungsenergie und vom Material ab. Anschaulicher als μ ist die **Halbwertsdicke**: die Schichtdicke, die die Strahlung auf die Hälfte schwächt. Wichtig: Eine vollständige Abschirmung von γ -Strahlung gibt es nicht – die Exponentialfunktion erreicht nie den Wert null.

Abstands- und Absorptionsgesetz

$$\text{Abstandsgesetz: } \frac{D}{t} \sim \frac{A}{r^2} \quad (\text{bei gleicher Quelle: } D/t \sim 1/r^2)$$

$$\text{Absorptionsgesetz: } I(x) = I_0 \cdot e^{-\mu x} \quad [\mu] = 1/\text{cm}$$

Material	μ in 1/cm	Halbwertsdicke in cm
Wasser	0,0575	12,1
Beton	0,121	5,78
Blei	0,581	1,19

Werte für γ -Strahlung.

Aufgabe D1: Abstandsgesetz experimentell prüfen

Mit einem Geiger-Müller-Zählrohr wurde die Zählrate Z einer punktförmigen Quelle in verschiedenen Abständen r gemessen. Die Nullrate ist bereits abgezogen.

r in cm	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0
Z in 1/min	1180	545	298	188	137	73
$1/r^2$ in 1/cm ²						

- Ergänzen Sie die dritte Zeile, indem Sie die Hilfsgröße $1/r^2$ berechnen.
- Zeichnen Sie auf Millimeterpapier ein $1/r^2$ - Z -Diagramm mit linearer Achsenteilung und tragen Sie die Messpunkte ein. Legen Sie eine Ausgleichsgerade durch die Punkte.
- Bestimmen Sie die Steigung der Geraden mit einem Steigungsdreieck.
- Beurteilen Sie anhand Ihres Diagramms, ob die Messwerte die erwartete Proportionalität $Z \sim 1/r^2$ bestätigen. Gehen Sie dabei auch auf den Achsenabschnitt ein.
- Sagen Sie mit Ihrer Steigung die Zählrate für $r = 10$ cm voraus.

Aufgabe D2: Abstand und Abschirmung berechnen

In 0,50 m Entfernung von einer γ -Quelle beträgt die Ortsdosisleistung 24 μ Sv/h.

- Berechnen Sie die Ortsdosisleistung in 2,0 m Entfernung.
- Berechnen Sie, auf welchen Abstand man gehen muss, damit die Ortsdosisleistung auf 1,0 μ Sv/h sinkt.
- Berechnen Sie mit dem Absorptionsgesetz, welche Bleidicke die Strahlung auf 10 % schwächt.
- Berechnen Sie dieselbe Aufgabe für Beton und vergleichen Sie beide Ergebnisse. Nennen Sie je einen praktischen Grund, der trotzdem für Beton sprechen kann.
- Begründen Sie mit der Halbwertsdicke, welcher Anteil der Strahlung hinter 2,38 cm Blei noch ankommt – ohne die Exponentialfunktion zu benutzen.

Die sechs A-Regeln des Strahlenschutzes

- A**bstandsgebot!
- A**bschirmgebot!
- A**rbeitszeitminimierung!
- A**ktivität möglichst klein!
- A**ufnahme von Nahrung verboten!
- A**usbildung für Lehrer und Schüler!

Übergeordnet gilt das **ALARA-Prinzip**: *as low as reasonably achievable* – jede Dosis ist so weit zu senken, wie es mit vertretbarem Aufwand erreichbar ist. Ein eingehaltener Grenzwert ist noch kein guter Strahlenschutz.

★ Sternaufgabe D3: Maßnahmen bewerten

Eine beruflich strahlenexponierte Person arbeitet an der Quelle aus Aufgabe D2 in 0,50 m Abstand, 3 h pro Woche an 40 Wochen im Jahr.

- Berechnen Sie die Jahresdosis ohne jede Schutzmaßnahme und vergleichen Sie sie mit dem Grenzwert.
- Berechnen Sie die Jahresdosis, wenn stattdessen mit einem Manipulator aus 2,0 m Abstand gearbeitet wird.
- Berechnen Sie die Jahresdosis, wenn in 0,50 m Abstand gearbeitet wird, die Quelle aber hinter 4,0 cm Blei liegt.
- Ordnen Sie Ihre drei Ergebnisse den A-Regeln zu und begründen Sie, welche Maßnahme Sie empfehlen. Beziehen Sie das ALARA-Prinzip ein.

❖ Selbstkontrolle

Ich kann mit dem Abstandsgesetz und dem Absorptionsgesetz rechnen, eine Messreihe durch Linearisierung auswerten und Schutzmaßnahmen quantitativ begründen.